

Simulação Local de DNS em VM/WSL – Guia Step-by-Step

Este guia permite testar DNS **localmente**, sem registar domínios reais. Usa apenas o ficheiro `/etc/hosts` e comandos de consola.

1. Criar Domínios Locais no `/etc/hosts`

1.1. Editar o ficheiro HOSTS

```
sudo nano /etc/hosts
```

1.2. Adicionar entradas de DNS local

```
127.0.0.1 meu-site.local
```

```
127.0.0.1 api.meu-site.local
```

1.3. Guardar e sair

- CTRL + O
- ENTER
- CTRL + X

Agora `meu-site.local` e `api.meu-site.local` são domínios reconhecidos localmente.

2. Testar Resolução DNS Local

2.1. Testar com ping

```
ping meu-site.local
```

2.2. Testar com nslookup

```
nslookup meu-site.local
```

2.3. Testar com dig

(Instalar dig se necessário)

```
sudo apt install dnsutils -y
```

```
dig meu-site.local
```

3. Criar Vários Domínios Falsos

Voltar a editar o ficheiro hosts:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Adicionar:

```
127.0.0.1 loja.local
```

```
127.0.0.1 painel.local
```

```
127.0.0.1 ftp.local
```

```
127.0.0.1 ssh.local
```

Testar:

```
dig loja.local
```

```
nslookup painel.local
```

```
ping ftp.local
```

4. Simular DNS Externo usando o IP da VM/WSL

4.1. Descobrir IP interno da VM/WSL

```
ip addr
```

Exemplo de IP:

```
172.20.50.12
```

4.2. Adicionar domínio apontando para esse IP

```
sudo nano /etc/hosts
```

Inserir:

```
172.20.50.12 servidor.local
```

```
172.20.50.12 nginx.local
```

4.3. Testar

```
ping servidor.local
```

```
curl http://nginx.local
```

Se estiver um serviço a correr na porta 80, aparece resposta.

5. Integrar DNS Local com Serviços (NGINX, FTP, SSH)

5.1. Usar DNS local no NGINX

Ficheiro de configuração:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Configurar:

```
server_name meu-site.local;
```

Recarregar:

```
sudo systemctl reload nginx
```

Aceder no browser:

```
http://meu-site.local
```

5.2. Usar DNS local para FTP

```
ftp ftp.local
```

5.3. Usar DNS local para SSH

```
ssh aluno@ssh.local
```

6. Validar Toda a Simulação

6.1. Ver IP atribuído ao domínio

```
dig +short meu-site.local
```

6.2. Ver resolução completa

```
nslookup painel.local
```

6.3. Testar acesso via HTTP ao domínio

```
curl -I http://loja.local
```

Se obtiver 200 OK → DNS local está funcional.

7. Remover ou Corrigir Entradas DNS Locais

7.1. Editar novamente

```
sudo nano /etc/hosts
```

7.2. Apagar as linhas criadas

Exemplo:

127.0.0.1 loja.local

172.20.50.12 servidor.local

Guardar e sair.

8. Resumo dos Comandos Usados

Ficheiro hosts

sudo nano /etc/hosts

Resolução DNS

ping dominio.local

nslookup dominio.local

dig dominio.local

dig +short dominio.local

Networking

ip addr

curl http://dominio.local